

Servizos Multimedia

Curso 2025/26

Practica 1 - Session Initiation Protocol (SIP)

Índice

1	Introducción	1
2	Material a entregar	1
3	Tareas iniciales	1
4	Ejercicio 1	2
5	Ejercicio 2	3
6	Wireshark	4
7	Ejercicio 3	4
8	Ejercicio 4	6

1 Introducción

El objetivo de la práctica es familiarizarse con el protocolo SIP y con el intercambio de mensajes que se produce durante un diálogo. La práctica consta de una primera parte con dos ejercicios prácticos acerca del protocolo, y una segunda parte con otros dos ejercicios en la que se utiliza Wireshark para analizar dos capturas reales de tráfico SIP.

2 Material a entregar

La práctica se puede hacer individualmente o por parejas. Se entregará un fichero de texto con las respuestas, indicando los nombres de los autores. En el campus virtual se puede encontrar un documento *ODT* con una plantilla para rellenar directamente con las respuestas.

3 Tareas iniciales

Revisa los ejemplos prácticos en el Anexo de las transparencias *SIP conceptos prácticos* disponibles en el campus virtual.

- Escenario con comunicación directa entre dos terminales.
- Escenario con comunicación usando un *proxy* intermedio.

- Escenario de registro.

4 Ejercicio 1

Consideremos una señalización básica SIP entre dos usuarios usando un *proxy* como se ve en la figura 1:

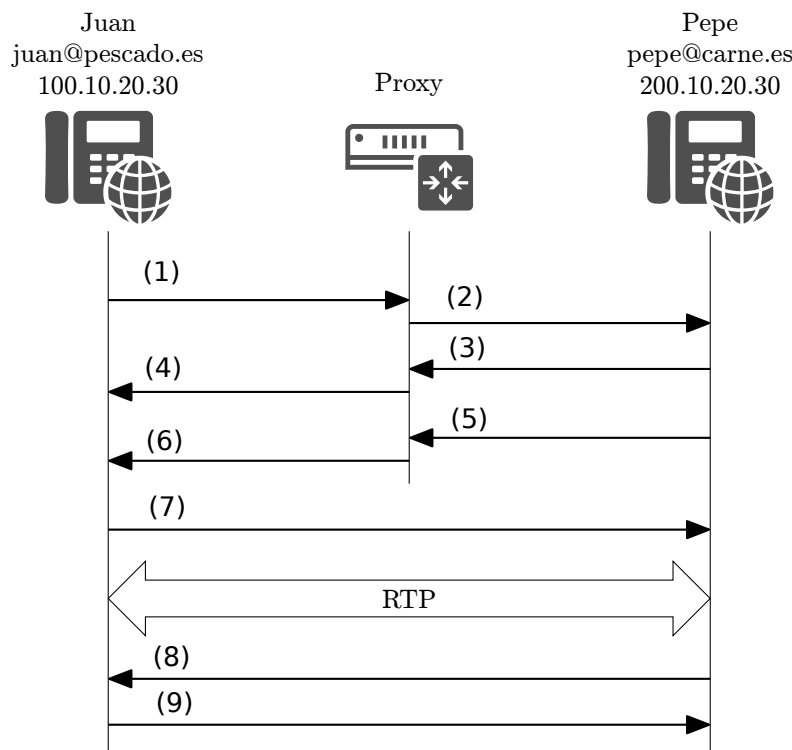


Figura 1: Escenario de señalización básica entre dos usuarios.

1. Completa las flechas de la figura 1 con los mensajes apropiados para tener un establecimiento de llamada y su terminación. Usa las siguientes peticiones y respuestas donde sea necesario:
 - *ACK*
 - *INVITE*
 - *200 OK*
 - *BYE*
 - *180 Ringing*
2. ¿Cuál es el papel del *proxy* en la arquitectura SIP y cuando es necesario para establecer una comunicación entre terminales?
3. ¿Qué hace el *proxy* si el destinatario tiene registradas dos direcciones IP para una misma dirección SIP?
4. ¿Cuáles serían los valores de los dos campos (*To:* y *From:*) en el penúltimo mensaje de la conversación, el enviado por Pepe a Juan? ¿Y para el mensaje *OK* enviado por Pepe para responder al *INVITE* de Juan al principio?

5 Ejercicio 2

Consideremos una señalización SIP entre dos usuarios usando dos *proxys* como se ve en la figura 2:

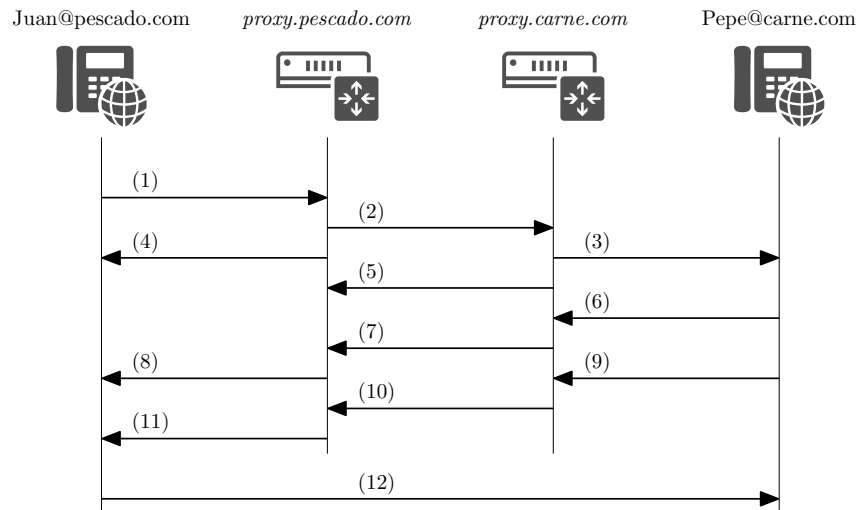


Figura 2: Escenario de señalización entre dos usuarios usando dos *proxys*.

1. Completa las flechas de la figura 2 con los mensajes apropiados. Usa las siguientes llamadas y respuestas donde sea necesario:

- *ACK*
- *INVITE*
- *200 OK*
- *180 Ringing*
- *100 Trying*

2. ¿De los mensajes intercambiados en la figura 2, cual se corresponde al detallado a continuación?

```

INVITE sip:pepe@carne.com SIP/2.0
Via: SIP/2.0/UDP server.pescado.com;branch=z9hG4bKnashds8
Max-Forwards: 70
To: Pepe <pepe@carne.com>
From: Juan <juan@pescado.com>;tag=1928301774
Call-ID: a84b4c76e66710@server.pescado.com
CSeq: 314159 INVITE
Contact: <sip:juan@server.pescado.com>
Content-Type: application/sdp
Content-Length: 156
    
```

```

v=0
o=Juan 2890844526 2890844526 IN IP4 100.10.20.30
s=Session SDP
c=IN IP4 100.10.20.30
t=0 0
m=audio 4444 RTP/AVP 2
a=rtpmap 2 G726-32/8000
m=audio 4666 RTP/AVP 4
a=rtpmap 4 G723/8000
    
```

```
m=audio 4888 RTP/AVP 15
a=rtpmap 15 G728/8000
```

3. Indica qué mensaje o mensajes en el gráfico se correspondería con el siguiente fragmento. Describe tu razonamiento a la hora de responder:

SIP/2.0

Via: SIP/2.0/UDP proxy.carne.com;branch=z9hG4bK776asdhds;received=200.10.20.31

Via: SIP/2.0/UDP proxy.pescado.com;branch=z9hG4bK77ef4c2312983.1;received=100.10.20.31

Via: SIP/2.0/UDP server.pescado.com;branch=z9hG4bKnashds8;received=100.10.20.30

To: Pepe <sip:pepe@carne.com>;tag=a6c85cf

From: Juan <sip:juan@pescado.com>;tag=1928301774

Call-ID: a84b4c76e66710@server.pescado.com

CSeq: 314159 INVITE

Contact: <sip:pepe@server.carne.com>

Content-Type: application/sdp

Content-Length: 131

4. ¿Cuál es la funcionalidad del *Contact*?
5. ¿Cuál es la funcionalidad del parámetro *branch=z9hG4bKnashds8* en este mensaje? ¿Habría otros mensajes con este mismo valor en este establecimiento de llamada?
6. ¿Cómo hace el protocolo SIP para evitar lazos en las llamadas?

6 Wireshark

Wireshark es un analizador de paquetes gratuito y de código abierto. Se utiliza para la resolución de problemas de red, el análisis, el desarrollo de software y protocolos de comunicación, y como una herramienta didáctica para educación. Permite examinar datos de una red activa o de un archivo de captura salvado en disco y posee una potente interfaz gráfica y muchas opciones de organización y filtrado de información, permitiendo ver y analizar todo el tráfico que pasa a través de una red.

Wireshark está disponible para la mayoría de sistemas operativos Unix y compatibles, incluyendo Linux, Solaris, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, y macOS, así como para Microsoft Windows. Se puede descargar desde su página web en <https://www.wireshark.org/download.html>.

La guía de usuario de wireshark está disponible en https://www.wireshark.org/docs/wsug_html_chunked/ (y también en el propio Wireshark a través del menú: Ayuda → Contenidos). También la wiki de Wireshark, disponible en <https://gitlab.com/wireshark/wireshark/-/wikis/home> (y también en el propio Wireshark a través del menú: Ayuda → Wiki), es una referencia útil para su uso.

7 Ejercicio 3

Para este ejercicio se usará el fichero SIP-Call-simple.pcap.gz, disponible en el campus virtual. Este fichero consiste en una grabación de una captura de tramas, realizada con Wireshark, sobre una mini-sesión con un cliente de VoIP.

1. Descarga la captura del campus virtual y ábrela con Wireshark. En *Statistics* → *Capture File Properties* se puede ver un resumen con algunos datos de interés de la captura.
 1. ¿De cuántos paquetes se compone la captura?
 2. ¿Cuánto dura la captura?

2. Antes de analizar las tramas, mira las estadísticas generales que aparecen en el menú *Statistics*. En el apartado de jerarquía de protocolos (*Protocol Hierarchy*) se puede ver el porcentaje del tráfico correspondiente al protocolo TCP y UDP.
 1. ¿Cuál de los dos es mayor? ¿Es esto consistente con una aplicación que transmite en tiempo real?
3. Wireshark tiene sistema de filtrado de paquetes. Para ello se usa el campo editable situado en la parte superior de la ventana. Por ejemplo, para ver todas las tramas SIP, escribe “sip” en dicho campo y pulsa *Enter*.
 1. ¿Cuántos paquetes se han seleccionado?

Wireshark dispone de muchos filtros específicos para SIP. Para ver una lista de todos, puedes ir a *View → Internals → Supported Protocols*, y busca SIP dentro de la lista. De entre las variables disponibles, prueba a usar *sip.Request-Line* para ver solo las peticiones SIP.

 2. ¿Cuántos paquetes quedan ahora?
 3. ¿Qué tipos de peticiones aparecen?
 4. De forma similar, intenta buscar el filtro que permite mostrar solo las respuestas SIP. ¿Qué tipos de respuestas aparecen? (Pista: *Status*)
4. La trama 46 es la primera trama SIP. Mediante esta trama y la siguientes, el cliente registra su localización en un servidor *Registrar*. *Registrar* guarda esta información para que pueda ser utilizada en la búsqueda de usuarios.
 1. ¿A qué puerto (del servidor *Registrar*) se envían los paquetes SIP? ¿Y desde que puerto lo hace el cliente?
 2. ¿Qué petición SIP utiliza el UA para registrarse?
 3. ¿Se registra con éxito en el primer intento? ¿Cómo lo sabes?
 4. ¿Podrías identificar la diferencia principal en la cabecera del primer intento y en la del segundo?
 5. ¿Cuánto es el valor del tiempo de expiración de la sesión?
5. Wireshark permite mostrar el intercambio de mensajes durante una llamada Volp de forma gráfica. Para ello, ve a *Telephony → Volp Calls*. Selecciona la única conversación disponible y pulsa el botón *Flow Sequence* para ver el diagrama con el intercambio de mensajes. Observa que al pinchar en cada mensaje, se selecciona la trama correspondiente en la ventana principal de Wireshark.
 1. Observando el intercambio de mensajes, ¿cuales de ellos incorporan información en formato SDP?
 2. Selecciona el primero de ellos. ¿Qué tipo de información multimedia se quiere enviar?
 3. ¿Qué puertos se va a utilizar para recibir ese flujo multimedia?
 4. ¿Qué *codecs* están soportados?
 5. Observando el cuerpo de la respuesta con el *200 OK* tras el *INVITE*, ¿podría llevarse a cabo la llamada entre los usuarios desde el punto de vista de la codificación multimedia?

8 Ejercicio 4

Para este ejercicio se usará el fichero `SIP-Call-with-Proxy-Server.pcap.gz`, disponible en el campus virtual. Este fichero contiene una conversación entre dos terminales con un *Proxy* en medio.

1. Descarga la captura del campus virtual y ábrela con Wireshark.
 1. ¿Cuál es la IP en la que se encuentra registrado el terminal del usuario que llama? ¿Y la IP en la que se encuentra el terminal llamado?
 2. ¿Cuál es el nombre de usuario que inicia la llamada? ¿Cuál es el nombre de usuario que la recibe?
 3. ¿Coincide la IP del usuario llamado con la que aparece en el campo *TO*: del primer mensaje de la conversación? ¿A qué es debido?
 4. Los primeros mensajes de la conversación pasan a través del *Proxy*, pero los últimos ya no. ¿A qué se debe esto? ¿Cómo consiguen los terminales conocer la IP el uno del otro si al principio no la conocían?
 5. Observa el campo *Vía* de los mensajes 3 y 7. ¿Por qué es el mismo?
 6. Observa ahora el campo *Vía* de los mensajes 1 y 3. ¿Por qué es diferente si se trata de la misma petición?